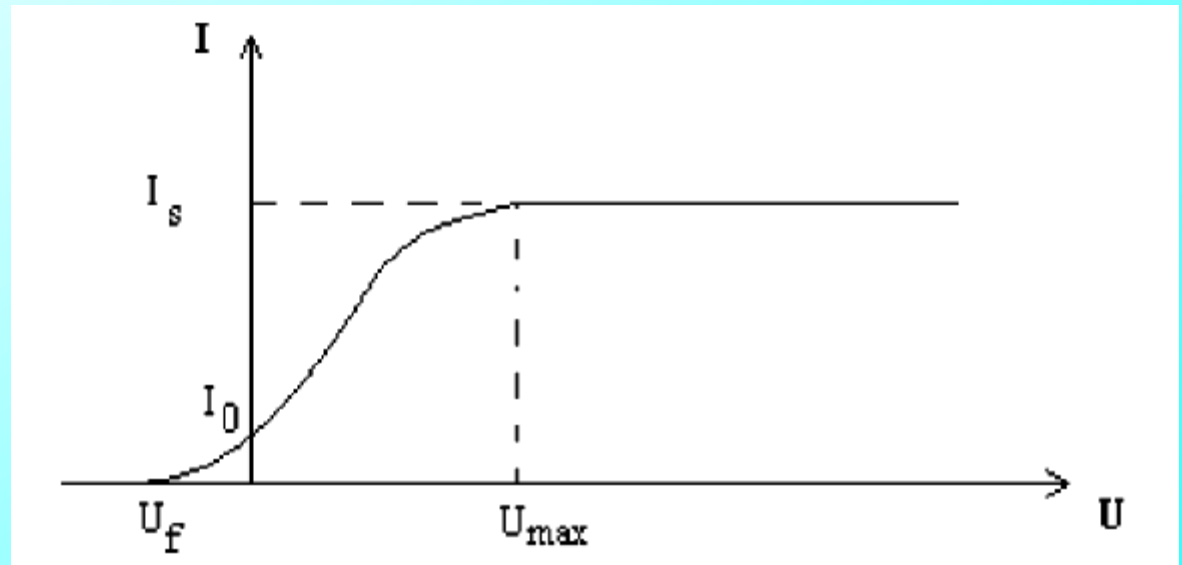
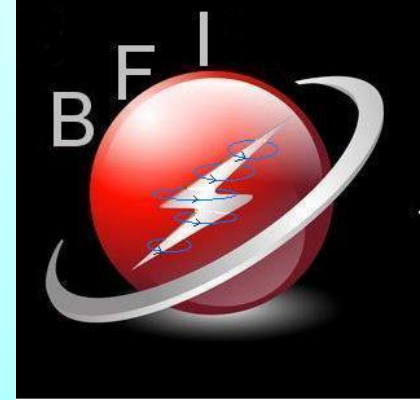


FIZICĂ PENTRU INGINERI

Prezentat de
Trif-Tordai Delia



CURSUL 14



9. Originile fizicii cuantice

□ 9.1. Radiația termică

- Mărimi fizice care caracterizează radiația termică
- Legile clasice ale radiației termice

□ 9.2. Efectul fotoelectric

□ 9.3. Interacțiunea dintre microparticule și fotoni

□ 9.4. Efectul Compton

□ 9.5. Spectre atomice

9. Originile fizicii cuantice

Fizica cuantică studiază legile de mișcare ale microparticulelor (e-, p+,...) și ale sistemelor care cuprind aceste microparticule (nuclee atomice, atomi, molecule, ioni) precum și interacțiunile care guvernează mișcarea acestora.

9.1. Radiația termică

Radiația termică = emisia de energie în mediul ambiant, sub forma de unde electromagnetice, pe care o realizează orice corp, indiferent de temperatura la care se afla.

Structura spectrală a radiației termice depinde de temperatura T a corpurilor.

Mărimi fizice care caracterizează radiația termică

a) Fluxul energetic Φ se definește prin raportul dintre energia radiată și timpul corespunzător

$$\Phi = \frac{dW}{dt} ; [\Phi] = \frac{J}{s} = \text{Watt}$$

9. Originile fizicii cuantice

9.1. Radiația termică

Mărimi fizice care caracterizează radiația termică

b) Deoarece fluxul energetic cuprinde radiații cu diferite lungimi de undă și depinde de temperatură, se definește fluxul spectral pe $[\lambda, \lambda + d\lambda]$:

$$\Phi_\lambda = \frac{d\Phi}{d\lambda} \quad \Rightarrow \quad \Phi = \int_0^\infty \Phi_\lambda d\lambda$$

c) Radianța energetică R este raportul dintre fluxul energetic emis de o suprafață elementară și aria dS a acestei suprafețe:

$$R = \frac{d\Phi}{dS} \quad ; \quad [R] = \frac{\text{Watt}}{\text{m}^2}$$

Obs: R depinde de λ a radiației emise și de T absolută a corpului radiant.

d) Radianța spectrală pe intervalul $[\lambda, \lambda + d\lambda]$

$$R_\lambda = \frac{dR}{d\lambda} \quad \Rightarrow \quad R = \int_0^\infty R_\lambda d\lambda$$

9. Originile fizicii cuantice

9.1. Radiația termică

Mărimi fizice care caracterizează radiația termică

e) Densitatea volumica de energie

$$w = \frac{dW}{dV} ; [w] = \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$$

$$w = \frac{1}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2)$$

f) Densitatea specifica spectrala, pe intervalul $[\lambda, \lambda + d\lambda]$

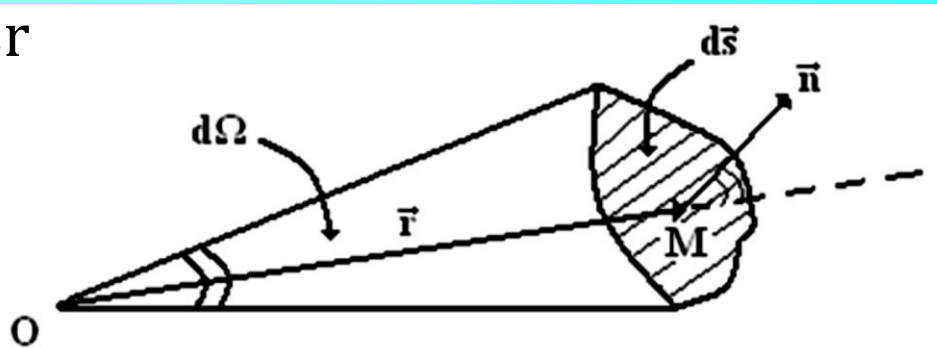
$$w_\lambda = \frac{dw}{d\lambda} \stackrel{\text{not}}{=} \rho_\lambda \quad \Rightarrow \quad w = \int_0^\infty \rho_\lambda d\lambda$$

g) Intensitatea energetică a unei surse punctiforme reprezinta fluxul de radiație emis în unitatea de unghi solid:

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}, \quad \text{cu unitatea } [I]_{SI} = 1 \frac{\text{W}}{\text{sr}}$$

Elementul de unghi solid este:

$$d\Omega = \frac{\vec{r} d\vec{A}}{r^3} = \frac{dA}{r^2} \cos \theta$$



9. Originile fizicii cuantice

9.1. Radiația termică

Legile clasice ale radiației termice

a) LEGEA STEFAN – BOLTZMANN

$$R_T = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5.6 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$$

constanta lui Stefan-Boltzmann

Daca suprafata corpului nu este absolut neagra (corp real), atunci:

$$0 < \varepsilon < 1$$

$$R_T = \varepsilon \sigma T^4$$

ε = emisivitatea (caracterizeaza suprafata corpului radiant)

b) LEGEA LUI WIEN

$$\lambda_{\max} = \frac{\text{const}}{T}$$

$$\text{const} = 2.8 \cdot 10^{-3} \text{ m K}$$

9. Originile fizicii cuantice

9.1. Radiația termică

Legile clasice ale radiației termice

c) LEGEA LUI PLANCK

- ❑ 1905, Planck, ipoteza: emisia și absorbția radiației electromagnetice se realizează discret prin cuante de energie ($\varepsilon = h\nu$)

$$E_n = n\varepsilon \quad (\text{unde } n = 1, 2, 3, \dots)$$

- ❑ Planck: Energia atomilor poate avea doar valori discrete:

$$E_1, E_2, \dots, E_i, \dots$$

- ❑ Planck: La trecerea atomului din starea cu energia E_k în starea cu energia E_n , atomul emite sau absoarbe o cuanta de energie:

$$h\nu_{kn} = E_k - E_n$$

- ❑ Planck deduce legea radiației corpului negru:

$$r_{\lambda,T} = \frac{c_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1}$$

Legea lui Planck pentru
radiația corpului negru

9. Originile fizicii cuantice

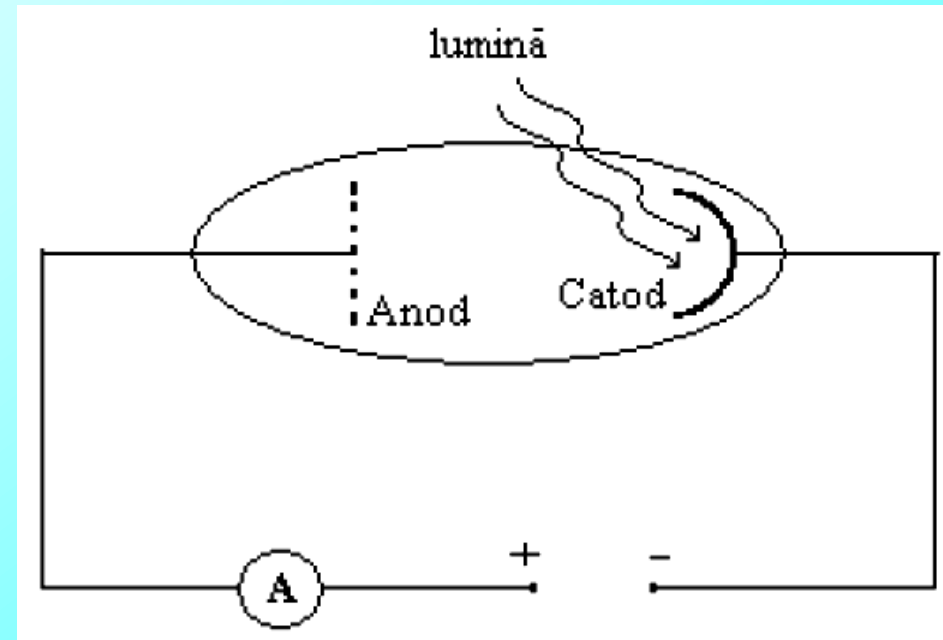
9.2. Efectul fotoelectric

❑ 1887 – a fost descoperit experimental de către Hertz, prin iluminare, placutele metalice emit electroni

Efectul fotoelectric = emisa de electroni de către metale sub acțiunea undelor electromagnetice

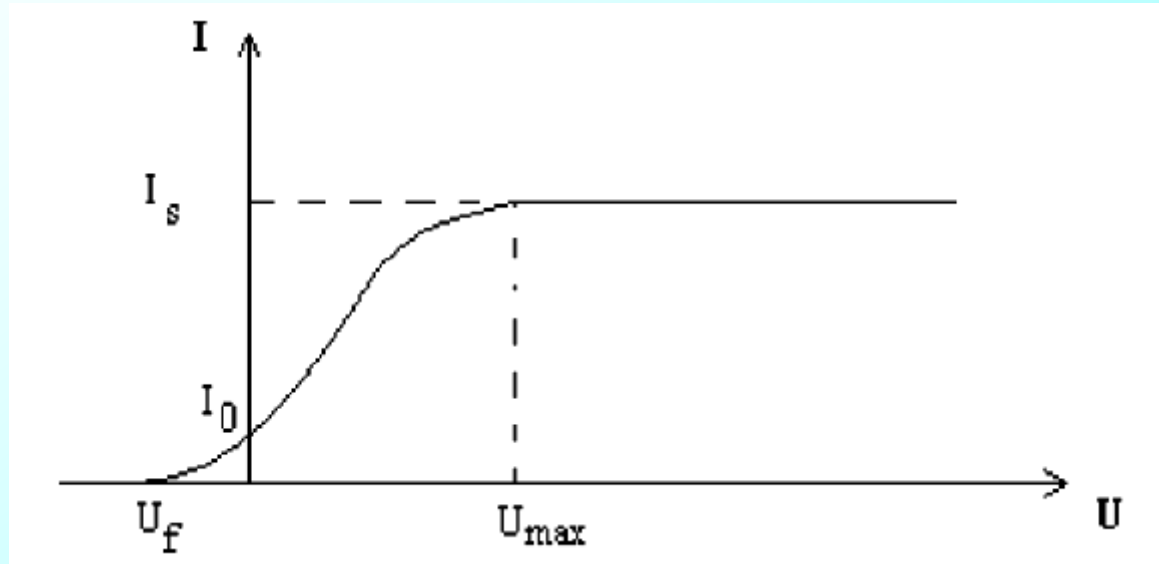
În anul 1888 Stoletov și Edison au utilizat montajul experimental din figură pentru a studia efectul fotoelectric.

Montajul este format dintr-o celulă fotoelectrică (un catod metalic și un anod sub forma unei grile metalice, închise într-un tub vidat), un ampermetru, o sursă de curent electric continuu cu polaritatea pozitivă spre anod și o sursă de lumină monocromatică.



9. Originile fizicii cuantice

9.2. Efectul fotoelectric



Caracteristica I-U a fotocelulei

I_{sat} = intensitatea curentului fotoelectric de saturație

U_f = tensiunea de frânare

$$\frac{mV^2}{2} = e U_f$$

9. Originile fizicii cuantice

9.2. Efectul fotoelectric

Legile experimentale ale efectului fotoelectric:

1. Intensitatea I_s curentului fotoelectric de saturație este proporțională cu intensitatea I a radiației monocromatice incidentă, când frecvența este constantă .

2. Pentru un fotocatod dat, efectul fotoelectric are loc numai dacă frecvența ν a radiației incidente este mai mare decât o anumită valoare ν_0

$$\nu > \nu_0 \quad \Rightarrow \quad \lambda < \lambda_0, \quad \text{iar} \quad \nu_0 = \frac{c}{\lambda_0}$$

unde ν_0 este frecvența de prag, iar λ_0 - lungimea de undă de prag

3. Pentru un $\nu > \nu_0$, energia cinetică maximă a fotoelectronilor este proporțională cu frecvența radiației incidente ($E_c \sim \nu$) și nu depinde de fluxul radiației incidente ($E_c \not\propto \phi$)

4. Efectul fotoelectric este practic instantaneu ($\Delta t = 1 \text{ ns}$)

9. Originile fizicii cuantice

9.2. Efectul fotoelectric

❑ 1905 Albert Einstein a emis ipoteza că într-un fascicol luminos energia este transportată prin spațiu sub formă de porții finite, numite *cuante de energie*, de către fotoni.

❑ 1900, Planck: radiația termică este emisă sub formă de cuante de energie purtate de “fotoni”. Fiecare foton are energia

$$\varepsilon = h\nu = \hbar\omega$$

unde $\hbar$ - constanta lui Planck redusă ($\hbar = h/2\pi$)

Fiecare foton din fasciculul incident pe catodul fotocelulei ciocnește un electron căruia îi cedează energia sa. Electronul care a primit energia fotonului poate fi eliberat din metal, dacă energia fotonului este mai mare decât lucrul de extracție a electronilor din metal, L_{ext} . Restul de energie a fotonului devine energia cinetică a fotoelectronului emis.

Pe baza acestor ipoteze se obține legea efectului fotoelectric:

$$h\nu = L_{ext} + \frac{mv^2}{2}$$

9. Originile fizicii cuantice

9.2. Efectul fotoelectric

Să presupunem că frecvența fascicolului incident este ν_0 , astfel încât energia fotonului egalează lucrul mecanic de extracție a electronului din metal:

$$h\nu_0 = L_{ext}$$

Electronul este eliberat din metal, dar nu mai are energie cinetică. Dacă lumina are o frecvență mai mică decât ν_0 , atunci energia fotonului incident este mai mică decât lucrul mecanic de extracție, deci efectul fotoelectric nu se mai produce. De aceea, putem spune că fiecare metal are o frecvență de prag proprie, căci lucrul mecanic de extracție a electronilor este specific fiecărui material.

$$\nu_0 = \frac{L_{ext}}{h}$$

Frecvența de prag este frecvența minimă la care se mai poate produce efectul fotoelectric

9. Originile fizicii cuantice

9.2. Efectul fotoelectric

Mărimile caracteristice fotonului

- energia: $\varepsilon = h\nu = mc^2$
unde $h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Js (constanta lui Planck), $c = 3 \cdot 10^8$ m/s
- masa de mișcare: $m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$
- teoria relativității a lui Einstein $\varepsilon = mc^2$
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
unde m_0 - masa de repaus, iar v - viteza relativistă a corpului
- viteza: $v = c \Rightarrow m_0 = 0$
- impulsul: $p = mc = \frac{h\nu}{c^2} c = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$
- sarcina electrică: $q = 0$

9. Originile fizicii cuantice

9.2. Efectul fotoelectric. Aplicatii

1. Să se calculeze energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși de o placă de argint iradiată cu o radiație ultravioletă de lungime $\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$ cm. Lucru mecanic de extracție pentru argint este $L_{ext} = 1,51$ eV.

Răspuns: $E_c = h \frac{c}{\lambda} - L_{ext} = 7.51 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 4.69 \text{ eV}$

2. Lucrul mecanic necesar pentru extracția electronului de la suprafața cesiului este $L_{ext} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ J. Cu ce viteză maximă ies electronii din cesiu, dacă pe suprafața metalului cade lumină galbenă cu lungimea de undă $\lambda = 0.589 \mu\text{m}$? Se cunoaște masa de repaus a electronului $m_0 = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg.

Răspuns:

$$\frac{mv^2}{2} = h\nu - L_{ext} \Rightarrow v_m = \sqrt{\frac{2}{m_0} \left(h \frac{c}{\lambda} - L_{ext} \right)} = 6,2 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

După parcurgerea acestui curs studentul trebuie să:

- ✓ **Definească radiația termică**
- ✓ **Definească mărimi fizice care caracterizează radiația termică**
- ✓ **Cunoască legile clasice ale radiației termice**
- ✓ **Cunoască legile efectului fotoelectric**
- ✓ **Definească mărimile caracteristice fotonului**

BIBLIOGRAFIE

- **Fizica**, F. W.Sears, Zemansky , H. D.Young, Ed. Didactica si Pedagogica, 1983;
- **Fizica Elemente Fundamentale**, M. Cristea, F. Barvinschi, I. Luminosu, D. Popov, I. Damian, I. Zaharie, Ed. Politehnica, 2009;
- **Curs de Fizică generală**, F. Barvinschi, Ed. Orizonturi Universitare, 2016;
- **Elemente de fizică generală**, D. Popov, I. Damian, Ed. Politehnica, 2014;
- **Fizica între teamă si respect. Fundamentele începătorului**, V. Dorobantu, S. Pretorian, Ed. Politehnica, 2009.
- **Fizica. Teorie, aplicatii, autoevaluare**, I. Luminosu, V. Chiritoui, N. Pop, M. Costache, Ed. Politehnica, 2009.
- **Physics for Scientists and Engineers** - Sixth Edition, Paul Tipler, Gene Mosca, Ed. W.H. Freeman and Company, 2008
- **PHYSICS for Scientist and Engineers with Modern Physics** – Seventh Edition, R. Serway, J. Jewett, ed. Thomson Brooks/Cole, 2008.
- **Sears & Zemansky's University Physics: with Modern Physics**, 13th Edition, H. Young, R. Freedman, ed. Pearson, 2012